

TD – Géométrie dans l'espace

Partie 2

2 - Orthogonalité et distance dans l'espace

2.1 Repère de l'espace

Exercice 1. On considère un cube $ABCDEFGH$.

1. Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AE}$. Justifier que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace.
2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{BH}$ en fonction de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. En déduire leur coordonnées dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Exercice 2. On considère un tétraèdre $ABCD$. Soient I le milieu de $[DC]$ et J celui de $[BD]$.

1. Justifier que les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ forment une base de l'espace.
2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AJ}$, $\overrightarrow{BI}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Exercice 3. On considère le pavé droit $ABCDEFGH$. On note I le milieu de $[GH]$ et J le point tel que $\overrightarrow{EJ} = \frac{4}{3}\overrightarrow{EF}$.

1. Justifier que $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ est un repère de l'espace.
2. Donner, sans justifier, les coordonnées des points A , B , D et E dans ce repère.
3. Déterminer les coordonnées des points G , H , I et J dans ce repère. Justifier.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u} = 2\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AH}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$

Exercice 4. Sur un tétraèdre $ABCD$, on place :

- Le point J tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$
- Le point I tel que $\overrightarrow{BI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

Donner les coordonnées de tous les points nommés sur la figure dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$

2.2 Produit scalaire dans l'espace

Exercice 5. *PRISME* est un prisme droit dont toutes les arêtes sont de longueur a . J est le milieu de $[IE]$. Calculer les produits scalaires suivants en fonction de a .

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $\overrightarrow{SE} \cdot \overrightarrow{SI}$ | 3. $\overrightarrow{SE} \cdot \overrightarrow{SM}$ | 5. $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{SR}$ |
| 2. $\overrightarrow{PS} \cdot \overrightarrow{SR}$ | 4. $\overrightarrow{PJ} \cdot \overrightarrow{PI}$ | 6. $\overrightarrow{MR} \cdot \overrightarrow{ES}$ |

2.3 Orthogonalité dans l'espace

2.4 Vecteur normal, projeté orthogonal

Exercice 6. $A(0; 1; -1)$, $B(3; -2; 0)$ et $C(3; -2; 2)$ sont des points de l'espace.

1. Montrer que les points A , B et C définissent un plan.
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal au plan (ABC)

Exercice 7. $A(-5; 5; -3)$, $B(-8; -5; -6)$, $C(-2; -8; -2)$ et $D(1; 2; 1)$ sont des points de l'espace.

1. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont égaux.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
3. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

Exercice 8. $ABCD$ est un tétraèdre régulier. On note G le centre de gravité du triangle ABC , c'est-à-dire le point tel que $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}$. I et J sont les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$. Démontrer que :

1. Les droites (AJ) et (BC) sont perpendiculaires ;
2. Les droites (DJ) et (BC) sont perpendiculaires ;
3. La droite (BC) est orthogonale au plan (ADJ) ;
4. La droite (AB) est orthogonale au plan (DCI) ;
5. La droites (DG) est orthogonale au plan (ABC) .

3 - Equations de plan et de droite de l'espace

Exercice 9. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(-1; 3; 2)$ et de vecteur normal $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

1. Le point $B(-3; 1; 12)$ appartient-il au plan $\mathcal{P}$?
2. Le point $C(2; 4; -3)$ appartient-il au plan $\mathcal{P}$?

Exercice 10. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(2; -1; 4)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$.
2. Les points $B(0; -1; 3)$ et $C(-1; 3; -1)$ appartiennent-ils au plan $\mathcal{P}$?

Exercice 11. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(1; -2; 3)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Déterminer une représentation paramétrique du plan $\mathcal{P}$.

Exercice 12. 1. On considère le plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et le plan $\mathcal{P}'$ de vecteur normal

$\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Montrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.

2. On considère le plan $\mathcal{R}$ de vecteur normal $\vec{w} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. Quelle est la position relative des plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$?

Exercice 13. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(2; -1; 4)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une équation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$.
2. Déterminer les coordonnées d'un point de $\mathcal{D}$.
3. Le point $B(5; -7; 13)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?

Exercice 14. Dans un repère on considère deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ de représentations paramétriques suivantes :

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -5 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D}' : \begin{cases} x = 5 - 4t' \\ y = 1 + 2t' \\ z = 2 - 6t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

Démontrer que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles.

Exercice 15. Dans un repère de l'espace, on considère les points $A(1; 3; 5)$ et $B(-2; -1; 1)$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ définie par la représentation paramétrique $\mathcal{D} : \begin{cases} x = -4t \\ y = 1 - 6t \\ z = 2 - 7t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Les droites (AB) et $\mathcal{D}$ sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

Exercice 16. On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace.

1. On considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \\ 2 \end{pmatrix}$. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. On considère les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ définies par les représentations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = -2 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 + 3t' \\ z = 2 - t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

Montrer que les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont orthogonales.

Exercice 17. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère le vecteur $\vec{m} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer si $\vec{m}$ est un vecteur normal aux plans $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$:

1. le plan $\mathcal{P}$ admet pour équation cartésienne $3x - 3y + z + 1 = 0$.
2. le plan $\mathcal{P}'$ admet pour représentation paramétrique :
$$\begin{cases} x = 4t - 2t' + 1 \\ y = -5t - 2t' - 1 \\ z = -3t + 5 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R} \text{ et } t' \in \mathbb{R}$$
3. le plan $\mathcal{P}''$ admet pour représentation paramétrique :
$$\begin{cases} x = t - t' - 1 \\ y = 3t + t' + 3 \\ z = -2t + t' - 4 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R} \text{ et } t' \in \mathbb{R}$$

Exercice 18. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $2x - y + z - 4 = 0$.

On note $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_3$ les droites telles que

$$\mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -2 + 8t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$
$$\mathcal{D}_3 : \begin{cases} x = \frac{1}{2} - t' \\ y = 3 \\ z = 6 + 2t' \end{cases} \quad \text{où } t' \in \mathbb{R}$$

et $\mathcal{D}_2$ la droite passant par le point $B(3; 5; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Étudier la position relative de chaque droite par rapport au plan $\mathcal{P}$ et déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection.

Exercice 19. Soient quatre points de l'espace A, B, C et D tels que I soit le milieu de $[BC]$. Démontrer la formule suivante :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + 2BI^2$$

on pourra utiliser les carrés scalaires des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Exercice 20. $A(1; -\sqrt{3}; 0)$, $B(1; \sqrt{3}; 0)$, $C(-2; 0; 0)$ et $D(0; 0; 2\sqrt{2})$ sont des points de l'espace.

1. Montrer que A, B, C et D ne sont pas coplanaires.
2. Montrer que $ABCD$ est un tétraèdre régulier.
3. (a) Calculer les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC .
(b) En déduire la distance du point D au plan (ABC) .
4. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.